

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Ingeniería de Sistemas y Computación

Programación 3

Ejercicio de práctica - Sockets (lista de números)

Versión

1.0

Propósito

Practicar el uso de **sockets TCP** y **DataStream/DataOutputStream** en Java para:

1. Ejecutar un **servidor** que, al iniciar, recibe un número N .
2. El servidor envía al **cliente** la lista de enteros $1, 2, 3, \dots, N$.
3. El cliente recibe la lista y la muestra en consola.

Enunciado

Crear un programa cliente-servidor en Java donde:

1. Existe **un solo servidor** que escucha en un puerto TCP.
2. El servidor se ejecuta con un **número asignado** N que debe cumplir:
 - $N > 10$
 - $N < 20$
3. Cuando un cliente se conecta, el servidor debe enviar la lista de números desde 1 hasta N (inclusive).
4. El cliente debe recibir esa lista e imprimirla en pantalla.
5. El servidor debe manejar una desconexión del cliente sin finalizar inesperadamente.

Entradas (parámetros)

Servidor: `ListServer`

Ejecutar con: `java ListServer <port> <N>`

Ejemplo: `java ListServer 5000 15`

El valor `N` debe ser mayor a 10 y menor de 20 (por ejemplo: 11 a 19).

Cliente: `ListClient`

Ejecutar con: `java ListClient <host> <port>`

Ejemplo: `java ListClient localhost 5000`

Protocolo de comunicación (obligatorio)

Usar `DataInputStream` y `DataOutputStream`.

Servidor → Cliente

1. Envía `int N` (el máximo de la lista)
2. Envía `N` enteros en orden: `1, 2, 3, ..., N`

Reglas (obligatorias)

1. Antes de iniciar la transmisión, validar `N` :
 - Si `N <= 10` o `N >= 20`, el servidor debe terminar mostrando un mensaje de error (sin intentar escuchar/mandar datos).
2. La lista debe ser exactamente `1..N` en ese orden.
3. El servidor no debe “mezclar” datos si el cliente se desconecta abruptamente (manejo mínimo de excepciones).

Requerimientos funcionales

1. El servidor debe:
 - Crear un `ServerSocket`.
 - Aceptar conexión del cliente.
 - Enviar `N` y luego los enteros `1..N`.
2. El cliente debe:
 - Conectarse al servidor.
 - Leer `N` y luego los `N` enteros.
 - Imprimir en consola la lista recibida.

Criterios de aceptación

1. Si `N=15`, el cliente recibe `1 2 3 ... 15`.
2. Si `N` no cumple la condición (`N <= 10` o `N >= 20`), el servidor no debe operar correctamente (debe reportar error).

Ejemplos de entrada y salida

Ejemplo 1 (N=12)

Entrada (servidor): `java ListServer 5000 12`

Entrada (cliente): `java ListClient localhost 5000`

Salida esperada (cliente): `Lista recibida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12`

Ejemplo 2 (N=19)

Entrada (servidor): `java ListServer 5000 19`

Entrada (cliente): `java ListClient localhost 5000`

Salida esperada (cliente): `Lista recibida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19`

Ejemplo 3 (valor inválido)

Entrada (servidor): `java ListServer 5000 10`

Salida esperada (servidor): `Error: N debe ser mayor a 10 y menor de 20`

Entregables

1. Código fuente en Java:
 - `ListServer.java`
 - `ListClient.java`